



网络安全技术及应用

(第5版, 慕课微课版, 新形态)

贾铁军 何道敬 罗宜元 主编
古乐声 王威 张书台 副主编
王坚 陈国秦 参编

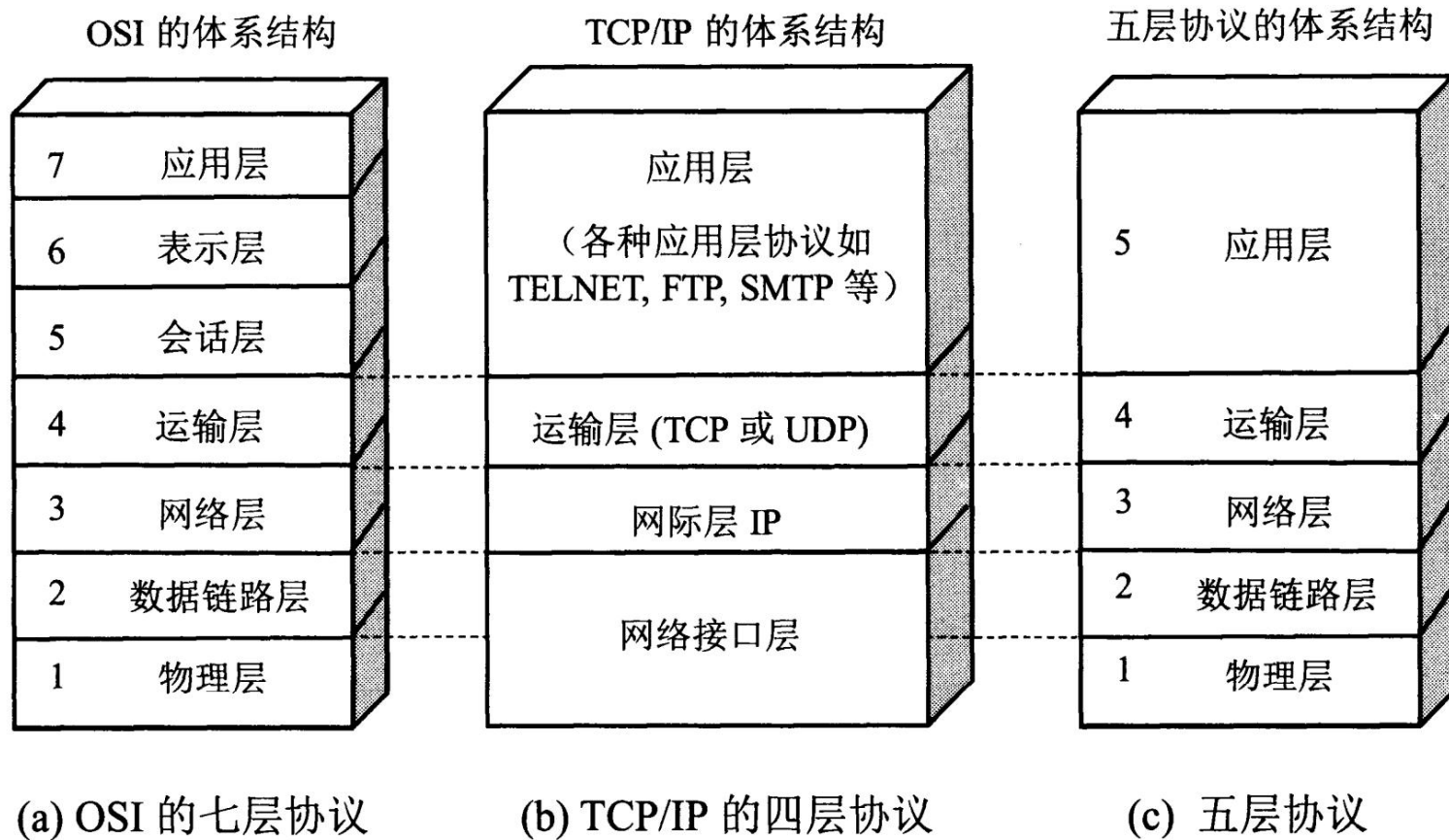
 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

第1章 网络安全基础

全 书 目 录

- 1 第1章 网络安全基础
- 2 第2章 网络安全技术基础
- 3 第3章 网络安全体系及管理
- 4 第4章 黑客攻防及检测防御
- 5 第5章 密码及加密技术
- 6 第6章 身份认证与访问控制
- 7 第7章 计算机及手机病毒防范
- 8 第8章 防火墙常用技术
- 9 第9章 操作系统安全
- 10 第10章 数据库及数据安全
- 11 *第11章 电子商务安全
- 12 第12章 网络安全新技术及解决方案

计算机网络回顾



第1章 网络安全基础

第1章 目录

1

1.1 网络安全威胁及途径

2

1.2 网络安全的概念、特点和内容

3

1.3 网络安全常用技术

4

1.4 网络安全建设发展状况及趋势

5

*1.5 实体安全与隔离技术

6

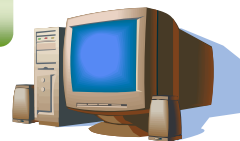
1.6 本章小结

7

*1.7 实验1 构建虚拟局域网VLAN

1.7.1选做1 虚拟局域网的构建

1.7.2选做2 虚拟局域网设置和应用



第1章 网络安全基础

□教学目标

- 理解网络安全面临的威胁、种类及途径
- 掌握网络安全的基本概念、目标和内容 重点
- 掌握网络安全技术相关概念、种类和模型 重点
- 理解构建虚拟局域网VLAN的过程及方法



1.1 网络空间安全威胁及途径

学习重要性

新网络安全观：顶层设计

主权观、国家观、发展观
(技术+人才)、法治观、
人民观、国际观、辩证观

没有网络安全就没有国家安全。网络主权或网络空间主权是国家主权在网络空间的自然延伸和体现。网络安全的实质就是国家安全。

习近平主持召开 网络安全和信息化工作座谈会

网络安全是我们当前面临的新的综合性挑战。它不仅仅是网络本身的安全,而是关涉到国家安全和社稷稳定。网络安全对国家安全牵一发而动全身,同许多其他方面的安全都有着密切关系

1.1 网络空间安全威胁及途径

2026年03月03日 星期二

设为首页

加入收藏

手机版

繁體



中华人民共和国国家互联网信息办公室

Cyberspace Administration of China



请输入检索关键词



首页



时政要闻



网信政务



互动服务



热点专题

当前位置： 首页 > 正文

2025年国家网络安全宣传周将于9月15日至21日在全国范围举行

2025年09月09日 08:50

来源：中国网信网



【打印】【纠错】



9月8日，2025年国家网络安全宣传周新闻发布会在京举行。中央网信办网络安全协调局局长高林，昆明市委常委、市委宣传部部长徐晓梅介绍活动筹备情况，并答记者问。

据介绍，2025年国家网络安全宣传周由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门于9月15日至21日在全国范围内统一开展，将于9月15日在云南省昆明市举行开幕式。今年网安周的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民——以高水平安全守护高质量发展”，将深入学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，认真落实习近平总书记对网络安全工作“四个坚持”的重要指示精神，积极做好《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络数据安全管理条例》《互联网政务应用安全管理规定》等法律法规和政策文件宣贯工作，积极展现党的十八大以来网络安全领域的发展成就和重要成果，向全社会普及网络安全知识和技能。



1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.1 网络空间安全威胁及现状分析

引导案例

全球网络安全严重事件加剧。2026年2月, Check Point软件技术有限公司旗下威胁情报部门 Check Point Research 今日发布《2026年1月全球威胁情报报告》。报告显示, 全球机构平均每周遭遇 2,090 次网络攻击, 较12月增长3%, 同比增长17%。这一数据表明, 勒索软件攻击活动加剧, 以及生成式人工智能 (GenAI) 工具广泛使用导致数据暴露风险扩大, 推动全球网络安全压力持续上升。其中, 教育、政府机构、电信行业分布最多; 商业服务业、消费品与服务行业、工业制造受影响最大。

网络空间已逐步发展成继陆、海、空、天之后**第五大战略空间**, 是影响国家安全、社会稳定、经济发展和文化生活的**核心、关键和基础**, 其**安全性至关重要**, 存在一些**急需解决的6个重大问题**。

1) 法律法规、安全管理和意识薄弱。世界各国在网络空间安全保护方面, 制定的各种法律法规和管理政策等相对滞后、不重视。

2) 政府与企业的出发点、思路和侧重点各异。**政府注重**信息资源及网络安全可管性和可控性,**企业注重**经济效益、可用性和可靠性。

1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.1 网络空间安全威胁及现状分析

3) 国内外或不同企事业单位及行业等网络安全相关标准和规范不统一。网络安全是一项系统工程，需要制定和完善统一的标准和规范。

案例1-1

我国网络遭受攻击篡改、植入后门、数据窃取等事件呈现快速增长趋势。据CNCERT抽样监测发现，2019年前4个月我境内被篡改的网站8,213个，同比增长48.8%；被植入后门的网站10,010个，同比增长22.5%。同时，近期发现由于运营者安全配置不当，很多数据库直接暴露在互联网上，导致大量用户个人信息泄露。造成这些事件很大原因是一些互联网网站运营者网络安全意识不强，特别是中小网站安全管理和防护能力较低，缺乏有效安全保障措施，成为网络攻击重点目标和主要入口。

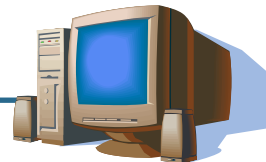


1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.1 网络空间安全威胁及现状分析

4) **网络安全漏洞及隐患多**。计算机和手机等各种网络资源的开放性、共享性、交互性和分散性等特点，以及网络系统从设计到实现自身缺陷、安全漏洞和隐患，致使网络存在巨大的威胁和风险，时常受到攻击、威胁和威胁加剧，严重影响了正常的网络运行和服务。

5) **网络安全技术和手段滞后**。网络安全技术手段研发及更新滞后于出现的需要解决的安全问题。网络技术不断快速发展，相应的网络安全技术手段相对滞后，更新时常不及时不完善。



1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.1 网络空间安全威胁及现状分析

6) 国际竞争加剧，网络威胁新变化，黑客利益产业链惊人。移动网络安全、大数据、云安全、社交网络、物联网等成为新的攻击点。国际竞争和攻击大量增加，黑客产业链诱惑和针对性攻击范围广且力度大。

案例1-2 美国总统曾下令加大对中国网络攻击。据央视2020年7月报道，美国多家媒体报道称，美国时任总统特朗普两年曾下达密令，授权中央情报局加大网络攻击，目标国家包括中国、伊朗、俄罗斯和朝鲜等。美国总统签署的一项“总统令”，给予中情局“全面授权”。一名前美国政府官员称此总统令“相当具有进攻性”。



1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.2 网络安全威胁的种类及途径

1. 网络安全威胁的主要类型

网络安全面临的主要威胁受人为因素、系统和运行环境的影响，包括网络系统问题和网络数据（信息）的威胁和隐患。网络安全威胁主要表现为：非法授权访问、窃听、黑客入侵、假冒合法用户、病毒破坏、干扰系统正常运行、篡改或破坏数据等。威胁性攻击大致可分为主动攻击和被动攻击两大类。

案例1-3 全球网络安全威胁种类急剧增加。网络安全咨询公司Momentum Cyber的调查数据显示，各种网络安全威胁类型的数量增加到了超过100万个，全球网络安全市场价值已经超过了1200亿美元。Cybersecurity Ventures也预测称，到2021年，网络犯罪成本每年将耗费6万亿美元，高于6年前的50%。网络安全领域充斥着各类亟待解决的问题。

1.1 网络空间安全威胁及途径

网络安全面临主要威胁的种类，如表1-1所示。

表1-1 网络安全的主要威胁种类

威胁类型	主 要 威 胁
非授权访问	通过口令、密码和系统漏洞等手段获取系统访问权
窃听	窃听网络传输信息
篡改	攻击者对合法用户之间的通信信息篡改后，发送给他入
伪造	将伪造的信息发送给他入
窃取	盗取系统重要的软件或硬件、信息和资料
截获/修改	数据在网络系统传输中被截获、删除、修改、替换或破坏
病毒木马	利用木马病毒及恶意软件进行破坏或恶意控制他人系统
行为否认	通信实体否认已经发生的行为
拒绝服务攻击	黑客以某种方式使系统响应减慢或瘫痪，阻止用户获得服务
截获。	黑客从有关设备发出的无线射频或其他电磁辐射中获取信息
人为疏忽	已授权人为了利益或由于疏忽将信息泄漏给未授权人
信息泄露	信息被泄露或暴露给非授权用户
物理破坏	对终端、部件或网络进行破坏，或绕过物理控制非法入侵
讹传	攻击者获得某些非正常信息后，发送给他入
旁路控制	利用系统的缺陷或安全脆弱性的非正常控制
服务欺骗	欺骗合法用户或系统，骗取他人信任以便谋取私利
冒名顶替	假冒他人或系统用户进行活动
资源耗尽	故意超负荷使用某一资源，导致其他用户服务中断
消息重发	重发某次截获的备份合法数据，达到信任并非法侵权目的
陷阱门	设置陷阱“机关”系统或部件，骗取特定数据以违反安全策略
媒体废弃物	利用媒体废弃物得到可利用信息，以便非法使用
信息战	为国家或集团利益，通过网络严重干扰破坏或恐怖袭击

如果访问者有意避开网络系统的访问控制机制，则该访问者对网络设备及资源进行的非正常使用操作属于()。

- ☐ A 破坏数据完整性
- ☒ B 非授权访问
- ☐ C 信息泄露
- ☐ D 拒绝服务攻击

1.1 网络空间安全威胁及途径

2. 网络安全威胁的主要途径

世界各种网络被入侵攻击的事件频发，其途径种类各异且变化多端。目前，大量网络系统的功能、网络资源和应用服务等已经成为黑客攻击的主要目标。网络主要应用包括：电子商务、网上银行、股票、证券、即时通信、邮件、网游、下载文件等都存在大量安全隐患。

案例1-4

中国遭受的网络攻击主要来自美国，是网络攻击的最大受害国。国家互联网应急中心监测：中国遭受境外网络攻击情况日趋严重，包括国家机关和关键基础设施等。2020年1月1日至2月28日，境外6747台木马或僵尸网络服务器控制了我国境内190万余台主机；其中位于美国2194台控制服务器控制了我国境内128.7万台主机，无论是按照控制服务器数量还是按照控制中国主机数量排名，美国都名列第一。。

1.1 网络空间安全威胁及途径

网络安全威胁的主要途径，可以很直观地用图示的方式进行表示，如图1-1所示。

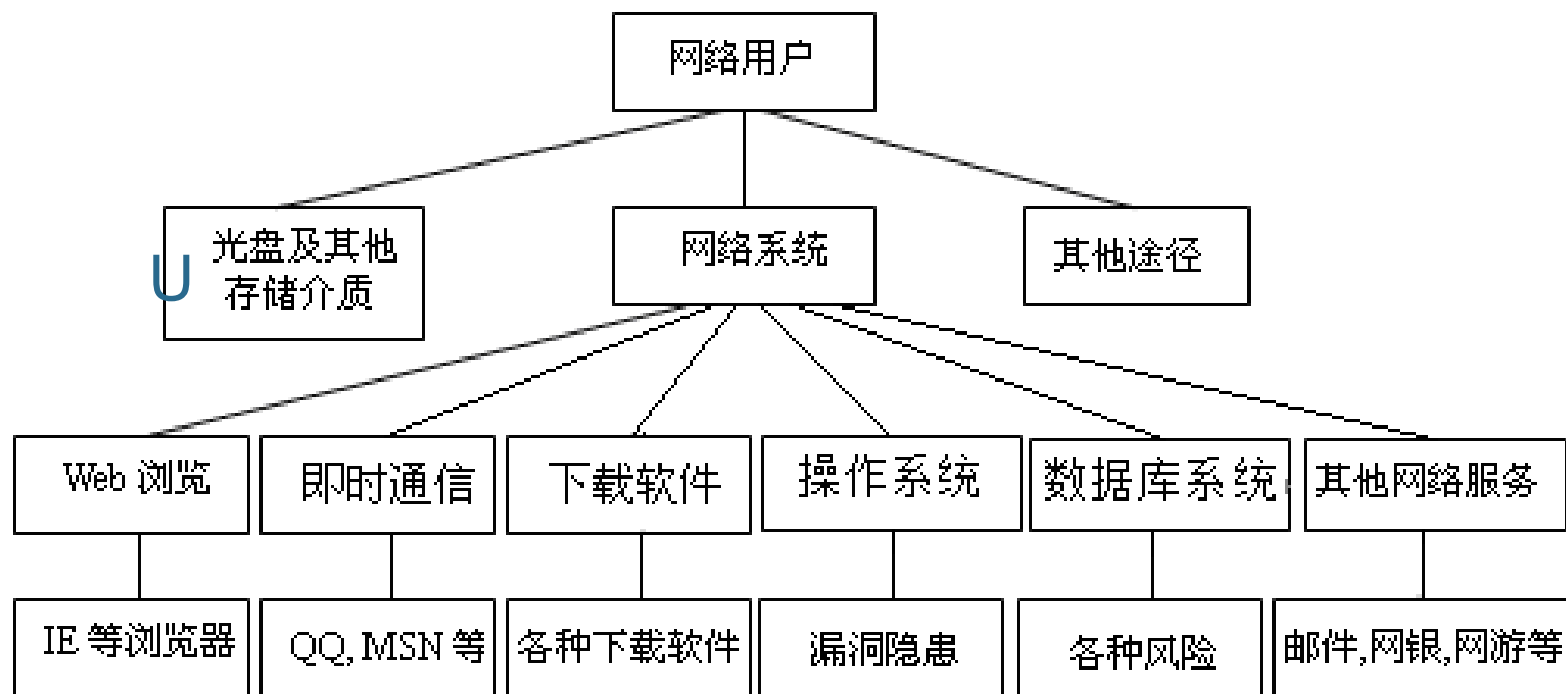


图1-1 网络安全主要威胁及途径

1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.3 网络安全的威胁及风险分析

1. 网络系统安全威胁及风险

1) 网络系统面临的威胁和风险



互联网创建初期只用于计算和科学研究,其设计及技术基础并不安全。现代互联网和应用,具有开放性、国际性和自由性等特点。**主要因素**有8个方面:网络开放性隐患多、网络共享风险大、系统结构复杂有漏洞、身份认证难、边界难确定受威胁、传输路径与结点隐患多、信息高度聚集易受攻击、国际竞争加剧。(风险加剧)

案例1-5

美国对中俄展开网络攻击。2022年6月28日,国家计算机病毒应急处理中心和360公司分别发布专题报告,美国国家安全局NSA所属又一款网络攻击武器“酸狐狸”漏洞攻击武器平台,中国上百个重要信息系统,被美国植入木马程序进行攻击。“酸狐狸平台”是NSA下属计算机网络入侵行动队主战装备,攻击范围覆盖全球,重点攻击目标指向中国和俄罗斯,美国试图正在积极为发动更大规模的网络战做准备。

1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.3 网络安全的威胁及风险分析

2) 网络服务协议的安全威胁。常用的互联网服务安全包括：Web浏览服务安全、文件传输FTP服务安全、Email服务安全、远程登陆Telnet安全、DNS域名安全和设备实体安全。网络的运行机制依赖网络协议，不同结点间信息交换以约定机制通过协议数据单元实现。TCP/IP 协议在设计初期只注重异构网的互联，并没考虑安全问题，Internet的广泛应用使其安全威胁对系统安全产生极大风险。互联网基础协议TCP /IP、FTP、E-mail、RPC(远程进程调用)和NFS(网络文件系统)等不仅公开，且存在安全漏洞。



1.1 网络空间安全威胁及途径

2. 操作系统的漏洞及隐患

操作系统安全(Operation System Secure)是指操作系统本身及运行安全,通过其对系统软硬件资源的整体有效控制,并对所管理的资源提供安全保护.**OS**是网络系统中**最基本、最重要的系统软件**,在设计与开发时难以避免疏忽留下漏洞和隐患。

1) 体系结构和研发漏洞。网络系统的威胁主要来自操作系统的漏洞

2) 创建进程的隐患。支持进程的远程创建与激活、新进程继承原进程的权限,其机制也时常给黑客提供远端服务器安装“间谍软件”的可乘之机。

3) 服务及设置的风险。操作系统的部分服务程序可能绕过防火墙、查杀病毒软件等。

4) 配置和初始化错误。网络系统一旦出现严重故障,必须关掉某台服务器维护其某个子系统,之后再重新启动服务器时,可能会发现个别文件丢失或被篡改的现象。



1.1 网络空间安全威胁及途径

3. 防火墙的局限性及风险

防火墙能够较好地阻止外网基于IP包头的攻击和非信任地址的访问，却无法阻止基于数据内容的黑客攻击和病毒入侵，也无法控制内网之间的攻击行为。其安全局限性还需要入侵检测系统、入侵防御系统、统一威胁管理(Unified Threat Management, UTM)等技术进行弥补，应对各种网络攻击，以扩展系统管理员的防范能力（包括安全审计、监视、进攻识别和响应）。从网络系统中的一些关键点收集并分析有关信息，可检查出违反安全策略的异常行为或遭到攻击的迹象。入侵防御和检测系统被认为是防火墙后的第二道安全闸门，在不影响网络性能的情况下，需要及时对网络进行异常行为的防御和监测，提供对网络内部攻击、外部攻击和误操作的实时保护。防火墙具体内容将在第8章介绍。

1.1 网络空间安全威胁及途径

4. 网络数据库的安全风险

数据库技术是信息资源管理和数据处理的核心技术，也是各种应用系统处理业务数据的关键，是信息化建设的重要组成部分。网络系统需要在数据库中存取调用大量重要数据共享，数据库技术的核心是数据库管理系统（DBMS），主要用于集中管理数据资源信息，解决数据资源共享、减少数据冗余，确保系统数据的保密性、完整性和可靠性，各类应用系统都以其为支撑平台。数据库安全不仅包括数据库系统本身的安全，还包括最核心和关键的数据（信息）安全，需要确保数据的安全可靠和正确有效，确保数据的安全性、完整性和并发控制。数据库存在的风险因素包括：非法用户窃取信息资源，授权用户超出权限进行数据访问、更改和破坏等。

数据库安全技术和应用，具体将在第10章介绍。

1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.3 网络安全的威胁及风险分析

5.网络安全管理及其他问题

网络安全是一项重要的系统工程，需要各方面协同管控才能更有效整体防范。网络安全管理中出现的漏洞和疏忽都属于人为因素，网络安全中最突出问题主要是缺乏完善的法律法规、管理准则规范和制度、网络安全组织机构及人员，不够重视或缺少安全检测及实时有效监控、维护和审计。

1) 网络安全相关法律法规和管理政策问题。包括相关的法律法规或组织机构不健全，管理组织、保障体系、策略、标准、规范、权限、监控、机制、措施、审计和方式方法等。

2) 管理漏洞和操作人员问题。包括管理疏忽、失误、误操作及水平能力等。如系统安全配置不当所造成的安全漏洞，用户安全意识不强与疏忽，密码使用不当等都会对网络安全构成威胁。疏于管理与防范。

3) 网络系统安全运行环境及传输安全是网络安全重要基础。

1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.4 网络空间安全威胁的发展态势

著名未来学家阿尔文·托夫勒：谁掌握了信息，谁控制了网络，谁就将拥有整个世界。

案例1-6

网络安全未来十大趋势展望。CCF计算机安全专委会根据投票评选出了2025年网络安全十大发展趋势。人工智能广泛赋能网络安全、数据安全法规的进一步细化、隐私保护技术的快速发展、区块链技术在网络安全中的应用、网络安全技术自主可控成为趋势、供应链安全成为焦点、物联网安全成为新挑战、工业控制系统安全升级、量子安全技术的探索应用、网络安全技术的自动化与智能化运维。



1.1 网络空间安全威胁及途径

1.1.4 网络空间安全威胁的发展态势

国内外很多权威网络安全研究机构，对近几年各种网络安全威胁，特别是新出现的各种类型的网络攻击等进行深入调研和分析，发现各种**网络攻击工具**更加智能化、自动化、简单化，**攻击手段**更加复杂多变，**攻击目标**针对网络基础协议、操作系统或数据库，对网络安全监管部门、研发机构，以及网络信息化建设、管理、开发、设计和用户，都提出了**新课题与新挑战**。

综合多个权威机构对**网络安全未来趋势预测**：

- 1) 国际网络空间的掌控权争夺更激烈。
- 2) 全球网络空间军备竞赛进一步加剧。
- 3) 有组织大规模网络攻击及威胁大增。
- 4) 移动互联网各种安全问题持续剧增。
- 5) 智能互联设备等成为网络攻击新目标。
- 6) 各种网络控制等应用系统安全风险加大。
- 7) 网络安全突发事件将继续造成更大损失。
- 8) 网络安全产业快速发展且人才需求加大。
- 9) 跨区域大规模网络信息泄露事件频发。



1.2 网络安全的概念、特点和内容

1.2.1 网络安全相关概念、目标和特点

案例1-7

北京警方**2020年破获电信网络诈骗案件8600余起，为群众止损37亿余元**。共抓获犯罪嫌疑人**8300**余名，同比上升近八成。重点类案为主攻，全链条开展打击防范。将冒充公检法机关诈骗、“杀猪盘”、贷款、冒充客服、刷单等突出类案作为主攻方向，通过**96110**反诈专用号码发送提示短信、拨打电话等方式开展劝阻工作，最高一起避免群众损失**1400**余万元。之前，曾经出现多位大学生被骗学费导致自杀或猝死等案件，使电信网络诈骗案件成为最受瞩目的社会热点之一，全国公安等机构为破解多年顽疾进行重点整治。



1.2 网络安全的概念、特点和内容

1) 信息安全与网络安全相关概念

信息安全(Information Security)指系统硬件、软件及其信息受到保护,并持续正常运行和服务。**信息安全的实质**是保护信息系统和信息资源免受各种威胁、干扰和破坏,即保证信息的安全性。主要**目标**是防止信息被非授权泄露、更改、破坏或被非法的系统辨识与控制,确保信息系统与信息的保密性、完整性、可用性、可控性和可审查性(**信息安全5大特征**)。在《计算机信息系统安全保护条例》中指出, **计算机信息系统的安全保护**,应当保障计算机及其相关的配套设备、设施(含网络)的安全,运行环境的安全,保障**信息**的安全,保障计算机功能的正常发挥,以维护计算机信息系统安全运行。

国际标准化组织(ISO)提出**信息安全**给出的**定义**是:为数据处理系统**建立和采取**的技术及管理**防护**, **保护**计算机硬件、软件、数据不因偶然及恶意的原因而遭到破坏、更改和泄漏。



1.2 网络安全的概念、特点和内容

网络安全（Network Security）指利用网络技术、管理和控制等措施，保证网络系统和信息的**保密性、完整性、可用性、可控性和可审查性**受到保护。即保证网络系统的硬件、软件及系统中的数据资源得到完整、准确、连续运行与服务不受干扰破坏和非授权使用。ISO/IEC27032的**网络安全定义**则是指对网络的设计、实施和运营等过程中的信息及其相关系统的安全保护。

注意：网络安全不仅限于计算机网络安全，还包括手机网络安全等。实际上，网络安全是一个相对性的概念。世界上不存在绝对的安全，过分提高网络的安全性可能降低网络传输速度等方面的性能，而且浪费资源和成本代价。

网络空间安全（Cyberspace Security）是针对网络空间中的信息在产生、传输、存储、处理等环节中所面临的威胁和防御措施，以及网络和系统本身的安全和防护机制。不仅包括传统信息安全所研究的信息的保密性、完整性和可用性，还包括构成网络空间基础设施的安全和可信。需要明确信息安全、网络安全、网络空间安全概念之异同，三者均属于非传统安全，均聚焦于信息安全问题。**网络安全及网络空间的核心**是信息安全。只是出发点和侧重点有所差别。

广义网络安全



1.2 网络安全的概念、特点和内容

2) 网络安全的目标及特征

网络安全的目标是指在网络的信息传输、存储与处理的整个过程中，提高物理上逻辑上的防护、监控、反应恢复和对抗的要求。网络安全的主要目标是通过各种技术与管理等手段，实现网络信息的保密性、完整性、可用性、可控性和可审查性（**网络信息安全5大特征**）。其中保密性、完整性、可用性是**网络安全的基本要求**。

网络安全包括两大方面，一是网络系统的安全，二是网络信息（数据）的安全，**网络安全的最终目标和关键**是保护网络信息的安全。网络信息安全的特征反映了网络安全的具体目标要求。



1.2 网络安全的概念、特点和内容

网络信息安全5大特征：

(1) **保密性 (Confidentiality)**。也称**机密性**，是不将有用信息泄漏给非授权用户的特性，主要强调有用信息只被授权对象使用的特征。可以通过信息加密、身份认证、访问控制、安全通信协议等技术实现，信息加密是防止信息非法泄露的最基本手段。

(2) **完整性 (Integrity)**。是指信息在传输、交换、存储和处理过程中，保持信息不被破坏或随意删改、不丢失和信息未经授权不能改变的特性，也是**最基本的安全特征**。

(3) **可用性**。也称**有效性 (Availability)**，指信息资源可被授权实体按要求访问、正常使用或在非正常情况下可恢复使用的特性（系统面向用户服务的安全特性）。在系统运行时正确存取所需信息，当系统遭受意外攻击或破坏时，可以迅速恢复并能投入使用。是衡量网络信息系统面向用户的一种安全性能，以保障为用户提供服务。

(4) **可控性 (Controllability)**。指系统对信息内容和传输具有控制能力的特性，指网络系统中的信息在一定传输范围和存放空间内可控程度。

(5) **可审查性**。又称**拒绝否认性 (No-repudiation)**、**抗抵赖性**或**不可否认性**，指网络通信双方在信息交互过程中，确信参与者本身和所提供的信息真实同一性，即所有参与者不可否认或抵赖本人的真实身份，以及提供信息的原样性和完成的操作与承诺。

1.2 网络安全的概念、特点和内容

1.2.2 网络安全的内容及侧重点

■ **网络安全主要内容**：从最初的网络信息保密性发展到信息的完整性、可用性、可控性和可审查性，进而又发展为“攻（攻击）、防（防范）、测（检测）、控（控制）、管（管理）、评（评估）”等相关内容。从层次结构上，网络安全**主要内容概括为五个方面**：实体安全、系统安全、运行安全、管理安全和应用安全，如图1-2。**网络安全相关内容及其相互关系**，如图1-3。



图1-2网络安全的主要内容

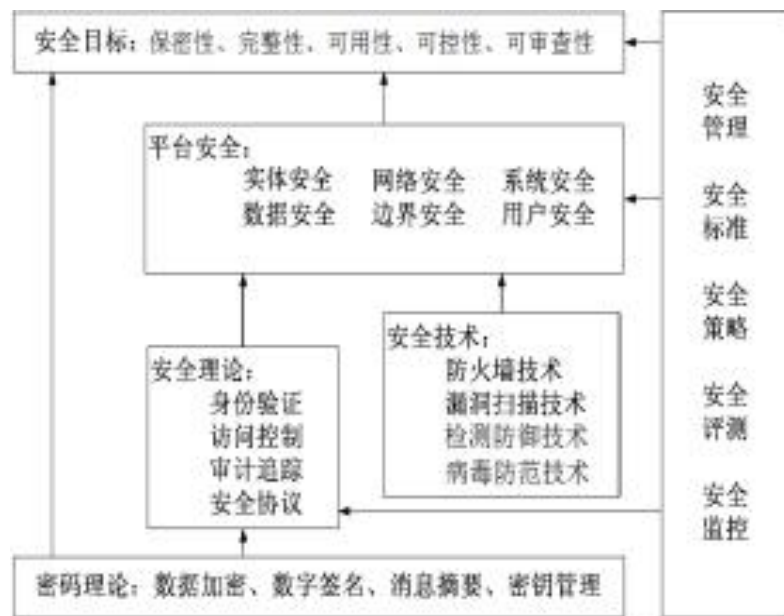
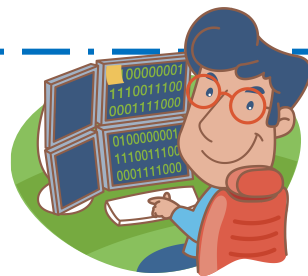


图1-3网络安全相关内容及其相互关系

1.2 网络安全的概念、特点和内容

⑩ **案例1-8** 全球各种网络用户的数量和隐患急剧增加。据权威机构估计，到**2025**年，全球网络用户上升至约**60**亿户，其中，中国大陆地区互联网用户数量急剧增加，网络用户上升至约**13**亿户，网民规模、宽带网民数、国家顶级域名注册量三项指标仍居世界第一。各种网络操作系统及应用程序的漏洞隐患不断出现，相比发达国家在网络安全技术、网络用户安全意识和防范能力都比较薄弱，更容易带来更多的网络安全威胁、隐患和风险。



1.2 网络安全的概念、特点和内容

网络安全涉及的内容包括技术和管理等多个方面，需要相互补充、综合协同防范。技术方面主要侧重于防范外部非法攻击，管理方面则侧重于内部人为因素的管理。更有效地保护重要数据、提高网络系统的安全性，已成为必须解决的一个重要问题。

网络安全的关键及核心是确保网络系统中的信息安全，凡涉及网络信息的可靠性、保密性、完整性、有效性、可控性和可审查性的理论、技术与管理都属于**网络安全的研究范畴**，不同人员或部门对**网络安全内容的侧重点**有所不同。

1) 网络安全工程人员。从实际应用角度出发，更注重成熟的网络安全解决方案和新型产品，注重网络安全工程建设开发与管理、安全防范工具、操作系统防护技术和安全应急处理措施等。

2) 网络安全研究人员。注重从理论上采用数学等方法精确描述安全问题的特征，之后通过安全模型等解决具体网络安全问题。

3) 网络安全评估人员。主要关注网络安全评价标准与准则、安全等级划分、安全产品测评方法与工具、网络信息采集、网络攻击及防御技术和采取的有效措施等。



1.2 网络安全的概念、特点和内容

4) 网络管理员或安全管理员。主要侧重网络安全管理策略、身份认证、访问控制、入侵检测、防御与加固、网络安全审计、应急响应和计算机病毒防治等安全技术和措施。主要职责是配置与维护网络，在保护授权用户方便快捷地访问网络资源的同时，必须防范非法访问、病毒感染、黑客攻击、服务中断和垃圾邮件等各种威胁，一旦系统遭到破坏，致使数据或文件造成损失，可以采取相应的应急响应和恢复等措施。

5) 国家安全保密人员。注重网络信息泄露、窃听和过滤的各种技术手段，以避免涉及国家政治、军事、经济等重要机密信息的无意或有意泄露；抑制和过滤威胁国家安全的暴力与邪教等信息传播，以免给国家的稳定带来不利的影响，甚至危害国家安全。

6) 国防军事相关人员。更关心信息对抗、信息加密、安全通信协议、无线网络安全、入侵攻击、应急处理和网络病毒传播等网络安全综合技术，以此夺取网络信息优势、扰乱敌方指挥系统、摧毁敌方网络基础设施，打赢未来信息战争。

⚠注意：所有网络用户都应关心网络安全问题，注意保护个人隐私和商业信息不被窃取、篡改、破坏和非法存取，确保网络信息的保密性、完整性、有效性和可审查性。

计算机网络安全是指利用计算机网络管理控制和技术措施，保证在网络环境中数据的()、完整性、网络服务可用性和可审查性受到保护。

- ☒ A 保密性
- ☐ B 抗攻击性
- ☐ C 网络服务管理性
- ☐ D 控制安全性

网络安全的实质和关键是保护网络的()安全。

- ☐ A 系统
- ☐ B 软件
- ☒ C 信息
- ☐ D 网站

提交

实际上，网络的安全包括两大方面的内容，一是（ ），二是网络的信息安全。

- ☐ A 网络服务安全
- ☐ B 网络设备安全
- ☐ C 网络环境安全
- ☒ D 网络系统安全

在短时间内向网络中的某台服务器发送大量无效链接请求，导致合法用户暂时无法访问服务器的攻击行为是破坏了()。

- ☐ A 保密性
- ☐ B 完整性
- ☒ C 可用性
- ☐ D 可控性

1.3 网络安全常用技术

1.3.1 网络安全技术相关概念

网络安全技术(Network Security Technology)是指为解决网络安全问题进行有效监控和管理,保障数据及系统安全的技术手段。包括实体安全技术、网络系统安全、数据安全、密码及加密技术、身份认证、访问控制、防恶意代码、检测防御、管理与运行安全技术等,以及确保安全服务和安全机制的策略等。

1.3.2 常用的网络安全技术

常用网络安全技术,可以归纳为三大类:

- 1) 预防保护类。主要包括身份认证、访问管理、加密、防恶意代码、入侵防御和加固等。
- 2) 检测跟踪类。对网络客体访问行为需要监控、检测和审计跟踪,防止在访问过程中可能产生的安全事故的各种举措。
- 3) 响应恢复类。一旦发生重大安全故障,采取应急预案呵有效措施,确保在最短时间内对其事件应急响应和备份恢复,尽快将其损失和影响降至最低。

1.3 网络安全常用技术

■ (2) 常用网络空间安全技术

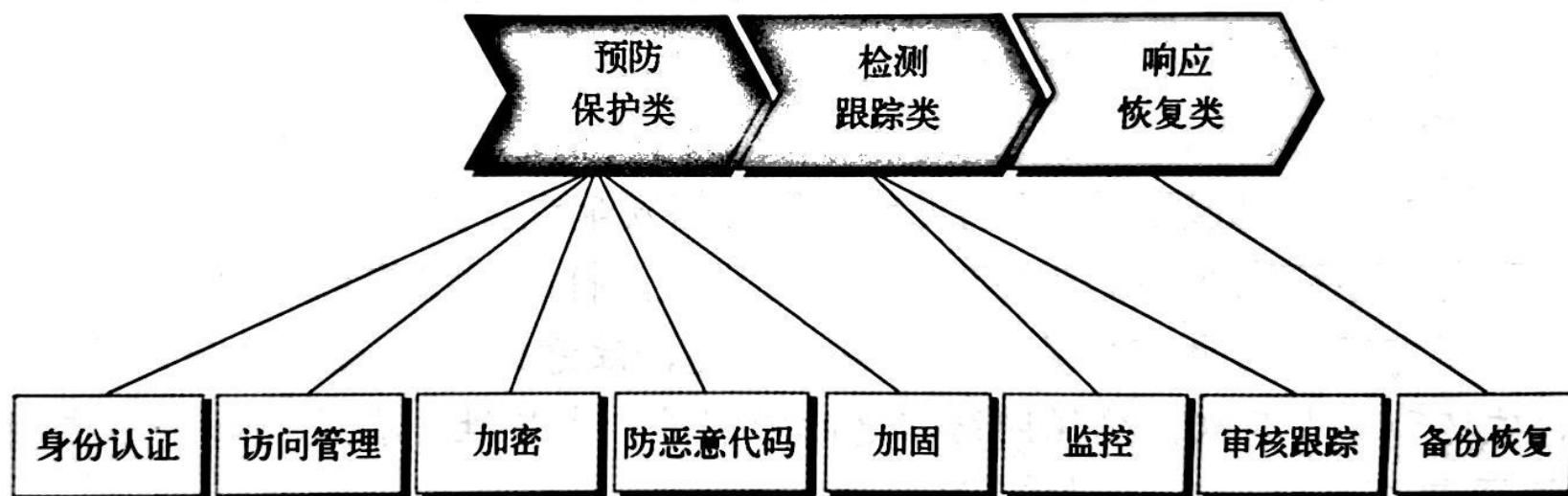


图1-4 常用的网络安全技术

1.3 网络安全常用技术

主要常用网络安全技术有8种，包括：

1) 身份认证 (Identity and Authentication)。通过网络身份的一致性确认，保护网络授权用户的正确存储、同步、使用、管理和控制，防止别人冒用或盗用的技术手段。

2) 访问管理 (Access Management)。保障授权用户在其权限内对授权资源进行正当使用，防止非授权使用的措施。

3) 加密 (Cryptograthy).加密技术是最基本的网络安全手段.包括:加密算法、密钥长度确定、密钥生命周期(生成、分发、存储、输入输出、更新、恢复、销毁等)安全措施和管理等。

4) 防恶意代码 (Anti-Malicode)。建立健全恶意代码（计算机病毒及流氓软件）的预防、检测、隔离和清除机制，预防恶意代码入侵，迅速隔离查杀已感染病毒，识别并清除网内恶意代码。



1.3 网络安全常用技术

5) 加固 (Hardening)。对系统漏洞及隐患，采取一定必要的安全防范措施，主要包括：安全性配置、关闭不必要的服务端口、系统漏洞扫描、渗透性测试、安装或更新安全补丁及增设防御功能和对特定攻击预防手段等，提高系统自身的安全。

6) 监控 (Monitoring)。通过监控用户主体的各种访问行为，确保对网络等客体的访问过程中安全的技术手段。

7) 审核跟踪 (Audit Trail)。对网络系统异常访问、探测及操作等事件及时核查、记录和追踪。利用多项审核跟踪不同活动。

8) 备份恢复 (Backup and Recovery)。为了在网络系统出现异常、故障或入侵等意外情况时，及时恢复系统和数据而进行的预先备份等技术方法。备份恢复技术主要包括四个方面：备份技术、容错技术、冗余技术和不间断电源保护。

1.3 网络安全常用技术

■ 1.3.3 网络安全常用模型

网络安全模型主要用于构建网络安全体系和结构,进行网络安全解决方案制定、规划、设计和实施等,也可用于实际应用网络安全实施过程的描述和研究。

■ (1) 网络安全PDRR模型

常用描述网络安全整个过程和环节的网络安全模型为PDRR模型:防护(Protection)、检测(Detection)、响应(Reaction)和恢复(Recovery)如图1-5.在上述模型的基础上,以“检查准备、防护加固、检测发现、快速反映、确保恢复、反省改进”的原则,经过改进得到另一个网络系统安全生命周期模型——IPDRRR模型,如图1-6。

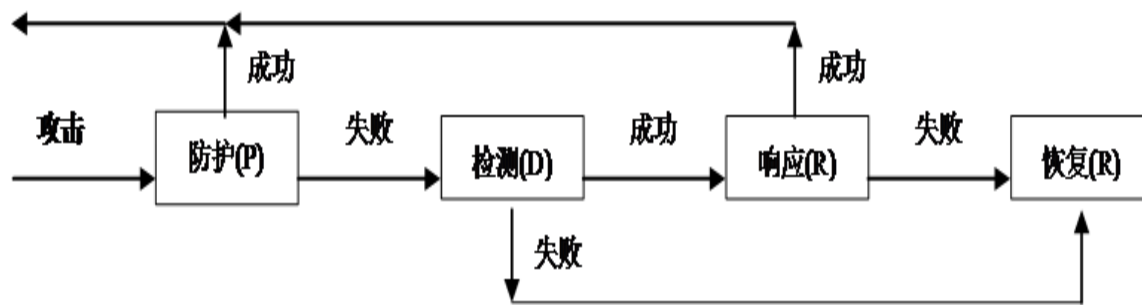


图1-5 网络安全PDRR模型

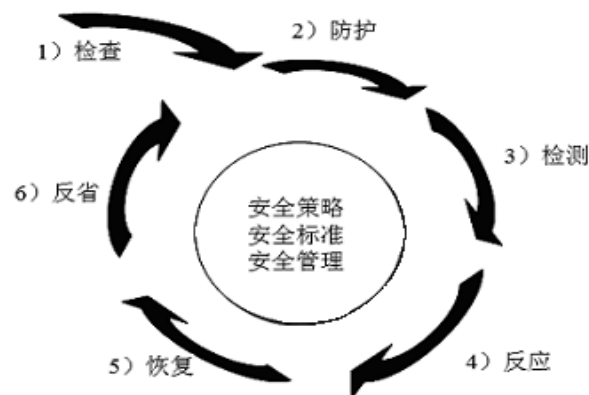


图1-6 网络安全IPDRRR模型

1.3 网络安全主要常用技术

(2) 网络安全常用模型

利用互联网将数据报文从源站主机传输到目的站主机，需要协同处理与交换。通过建立逻辑信息通道，可以确定从源站经过网络到目的站的路由及两个主体协同使用TCP/IP的通信协议。其网络安全常用模型如图1-7，**缺点**是并非所有情况都常用。

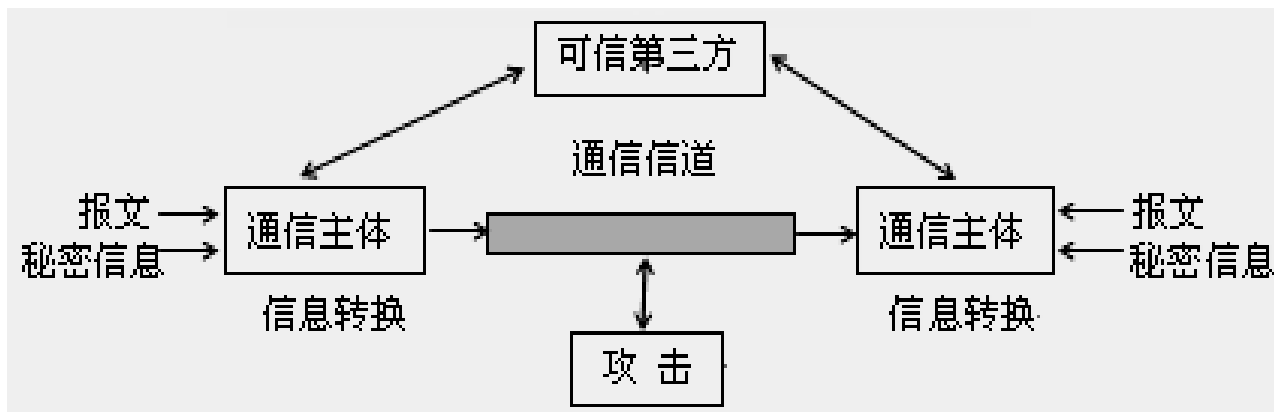


图1-7 网络安全常用模型

对网络信息进行安全处理，需要可信的第三方进行两个主体在报文传输中的身份认证。构建网络安全系统时，**网络安全模型基本任务**主要有4个：选取一个秘密信息或报文；设计一个实现安全的转换算法；开发一个分发和共享秘密信息的方法；确定两个主体使用的网络协议，以便利用秘密算法与信息，实现特定的安全服务。

1.3 网络安全主要常用技术

(3) 网络访问安全模型

在访问网络过程中, 针对黑客攻击、病毒侵入及非授权访问, 常用网络访问安全模型。**黑客攻击形成两类威胁**: 一是访问威胁, 即非授权用户截获或修改数据; 二是服务威胁, 即服务流激增以禁止合法用户使用。对非授权访问的安全机制可分为两类: 一是网闸功能, 包括基于口令的登录过程可拒绝所有非授权访问, 以及屏蔽逻辑用于检测、拒绝病毒、蠕虫和其他类似攻击; 二是内部的安全控制, 若非授权用户得到访问权, 第二道防线将对其进行防御, 包括各种内部监控和分析, 以检查入侵者。如图1-7。

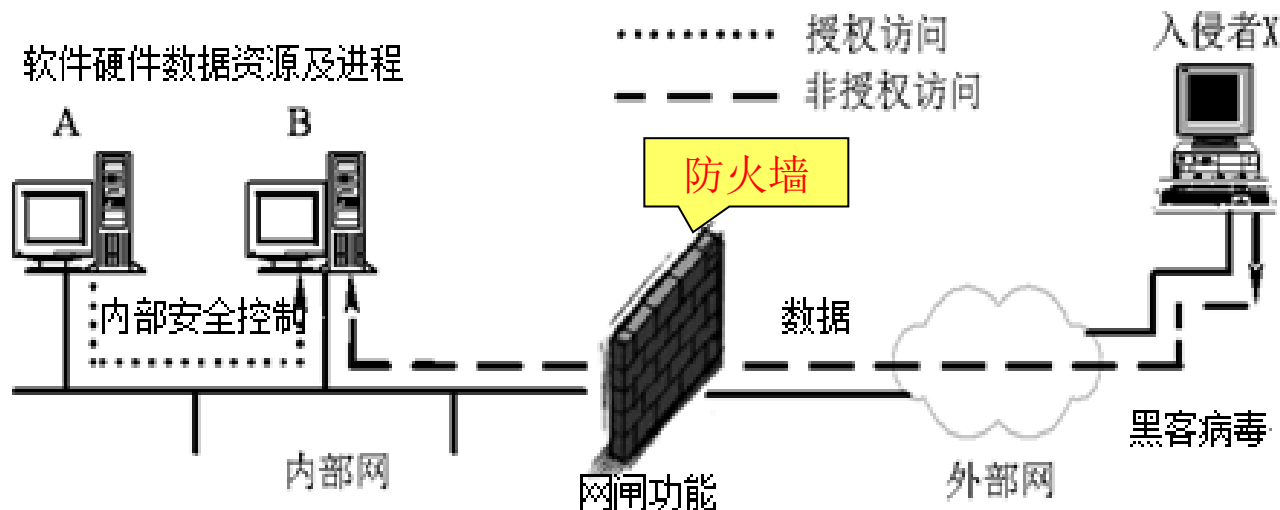


图 1-7 网络访问安全模型

1.3 网络安全主要常用技术

(4) 网络安全防御模型

“防患于未然”是最好的保障，网络安全的关键是**预防**，同时做好内网与外网的隔离保护。可以通过如图1-8所示的网络安全防御模型构建的系统保护内网。

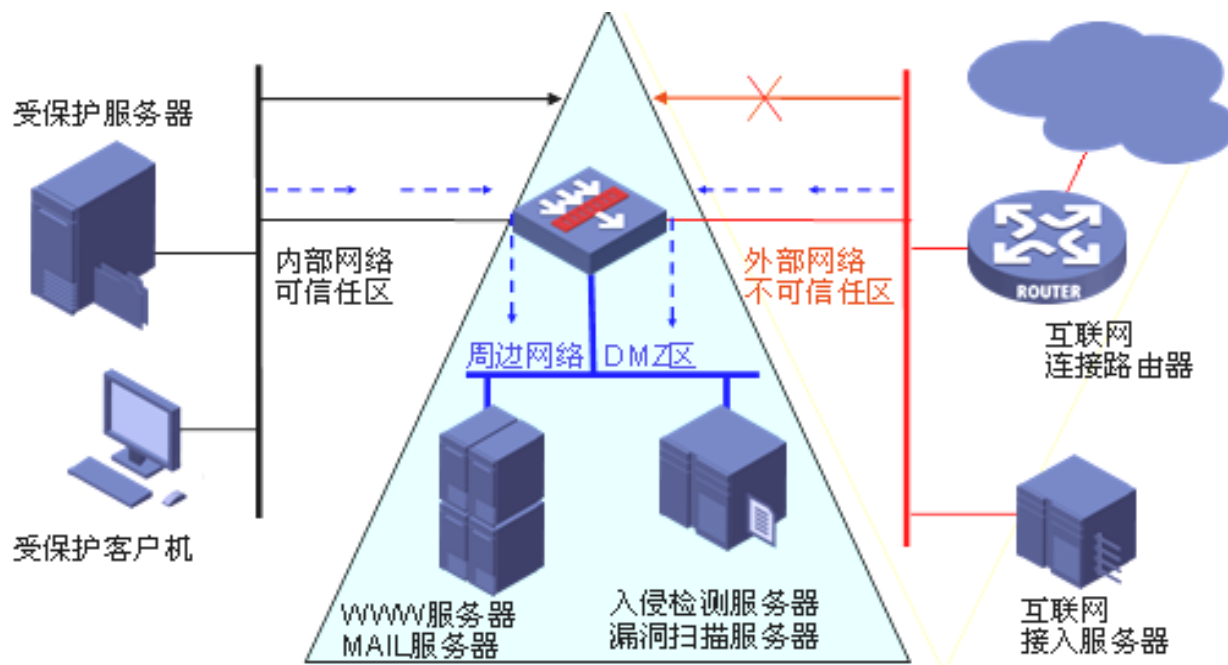


图1-8 网络安全防御模型

在网络安全中，常用的关键技术可以归纳为()3
大类。

- ☐ A 计划、检测、防范
- ☐ B 规划、监督、组织
- ☐ C 检测、防范、监督
- ☒ D 预防保护、检测跟踪、响应恢复

提

交

1.4 网络安全建设发展状况及趋势

1.4.1 国外网络安全建设发展状况

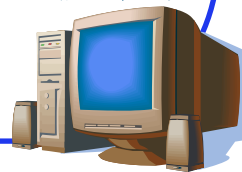
1) 完善法律法规和制度建设。世界很多发达国家从立法、管理、监督和教育等方面都采取了相应的有效措施，加强对网络的规范管理。一些国家以网络实名制进行具体的网络管理，为网络安全奠定了重要基础。起到了重大威慑作用。

2) 网络安全保障体系。面对各种网络威胁、信息战和安全隐患暴露出的问题，以及新的安全威胁、新的安全需求和新的网络环境等，促使很多发达国家正在完善各种以深度防御为重点的整体安全平台——网络信息安全保障体系。

3) 网络系统安全测评。包括安全产品测评和基础设施安全性测评技术。针对重要安全机构或部门进一步加强安全产品测评技术，采用世界上先进的新型安全产品并完善和优化管理机制，并进行安全等级标准、测试和其他有效措施。

4) 网络安全防护技术。在对各种传统的网络安全技术进行更深入的探究的同时，创新和改进新技术新方法，研发新型的智能入侵防御系统、统一威胁管理与加固等多种新技术。研发新型的生物识别、公钥基础设施PKI (Public Key Infrastructure) 和智能卡访问控制技术，并将生物识别与测量技术作为一个新的研究重点，实现远程人脸识别等技术。

5) 故障应急响应处理。在很多灾难性事件中，可以看出应急响应技术极为重要。主要包括3个方面：突发事件处理（包括备份恢复技术）、追踪取证的技术手段、事件或具体攻击的分析。



1.4 网络安全建设发展状况及趋势

案例1-10

俄罗斯遭到大范围网络攻击。俄塔社援引俄网络安防公司**Storm Wall**的数据称，自**2022年2月24日**以来，俄罗斯能源、金融、制造、电信等行业的一系列大型企业遭到黑客攻击，其中包括俄天然气工业股份公司、卢克石油公司、诺里尔斯克镍业集团、**Yandex**、俄联邦储蓄银行等，及时采取应急响应处理。网络攻击主要来自美国**28.9%**和欧盟**46.7%**。

6) 网络系统各种可靠性、生存及应急恢复机制和措施等。

7) 网络安全信息关联分析。美国等国家在捕获攻击信息和新型扫描技术等方面取得了突破。有效地克服了面对各种庞杂多变的网络攻击和威胁，仅对单个系统入侵监测和漏洞扫描，很难及时将不同安全设备和区域的信息进行关联分析，也无法快速准确掌握攻击策略信息等。

8) 密码新技术研究。我国在密码新技术研究取得一些国际领先成果。在深入传统密码技术研究同时，重点进行量子密码等新技术的研究，包括两个方面：一是利用量子计算机对传统密码体制进行分析；二是利用量子密码学实现信息加密和密钥管理。



1.4 网络安全建设发展状况及趋势

1.4.2 我国网络安全建设发展现状

我国极为重视网络安全建设，并采取了一系列重大举措。我国起步晚发展快，主要体现在：

1) 强化网络安全法制化管理与保障。国家高度重视并成立“国家网络信息安全领导小组”且国家主席亲自抓，并进一步加强并完善了网络安全方面的法律法规、准则与规范、规划与策略、规章制度、保障体系、管理技术、机制与措施、管理方法和安全管理人员队伍及素质能力等。

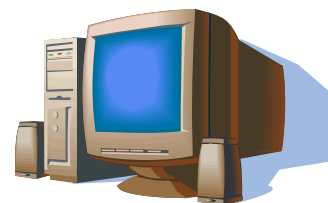
2) 大力加强自主知识产权新技术研究。我国对网络安全工作高度重视，以《国家安全战略纲要》将网络空间安全纳入国家安全战略。

1.4 网络安全建设发展状况及趋势

1.4.2 我国网络安全建设发展现状

3) **强化网络安全标准准则及规范。**我国网络安全等级保护制度2.0标准正式颁布实施, 包括《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》和《网络安全等级保护安全技术要求》等, 强化了网络安全等级保护制度和标准化。

4) **提升网络安全测试与评估。**测试评估标准正在不断完善, 测试评估的自动化工具有所加强, 测试评估的手段不断提高, 渗透性测试的技术方法正在增强, 评估网络整体安全性进一步提高。





1.4 网络安全建设发展现状及趋势

1.4.2 我国网络安全建设发展现状

5) **应急响应与系统恢复。**应急响应能力是衡量网络系统生存性的重要指标。目前，我国应急处理的能力正在加强，缺乏系统性和完整性问题正在改善，对检测系统漏洞、入侵行为、安全突发事件等方面研究进一步提高。但在跟踪定位、现场取证、攻击隔离等技术研发和产品尚存不足。在系统恢复方面以磁盘镜像备份、数据备份为主，以提高系统可靠性。应加强研发先进的关键技术。

6) **网络安全检测防御技术。**网络安全检测是信息保障的动态措施，通过入侵检测、漏洞扫描等手段，定期对系统进行安全检测和评估，及时发现安全问题，进行安全预警和漏洞修补，防止发生重大信息安全事故。。

7) **密码新技术研究。**重点进行量子密码等新技术研究，主要包括两个方面：一是利用量子计算机对传统密码体制分析；二是利用量子密码学实现信息加密和密钥管理。取得很多国际领先的新技术新成果。



*1.5 实体安全与隔离技术

1.5.1 实体安全的概念及内容

1. 实体安全的概念

实体安全（Physical Security）也称**物理安全**，指保护网络设备、设施及其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故破坏的措施及过程。主要是对计算机及网络系统的环境、场地、设备和人员等方面，采取的各种安全技术和措施。

实体安全是整个网络系统安全的重要基础和保障。主要侧重环境、场地和设备的安全，以及实体访问控制和应急处置计划等。计算机网络系统受到的威胁和隐患，很多是与计算机网络系统的环境、场地、设备和人员等方面有关的实体安全问题。



*1.5 实体安全与隔离技术

1.5.1 实体安全的概念及内容

实体安全的目的是保护计算机、网络服务器、交换机、路由器、打印机等硬件实体和通信设施免受自然灾害、人为失误、犯罪行为的破坏，确保系统有一个良好的电磁兼容工作环境，将有害的攻击进行有效隔离。

2. 实体安全的内容及措施

实体安全的内容主要包括环境安全、设备安全和媒体安全三个方面，主要指**五项防护**（简称**5防**）：防盗、防火、防静电、防雷击、防电磁泄漏。特别是，应当加强对重点数据中心、机房、服务器、网络及其相关设备和媒体等实体安全的防护。



*1.5 实体安全与隔离技术

2. 实体安全的内容及措施

1) 防盗。由于网络核心部件是偷窃者的主要目标，而且，这些设备存放大量重要资料，被偷窃所造成的损失可能远远超过计算机及网络设备本身的价值，因此，必须采取严格防范措施，以确保计算机、服务器及网络等相关设备不丢失。

2) 防火。网络中心的机房发生火灾一般是由于电气原因、人为事故或外部火灾蔓延等引起的。

3) 防静电。一般静电由物体间的相互摩擦、接触而产生,计算机显示器也会产生很强的静电。静电产生后,由于未能释放而保留在物体内会有很高的电位其能量不断增加,从而产生静电放电火花,造成火灾,可能使大规模集成电路损坏。

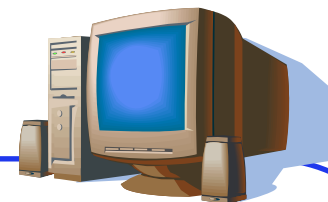
4) 防雷击。由于传统避雷针防雷，不仅增大雷击可能性，而且产生感应雷，可能使电子信息设备被损坏，也是易燃易爆物品被引燃起爆的主要原因。

5) 防电磁泄漏。电脑、服务器及网络等设备，工作时会产生电磁发射。电磁发射主要包括辐射发射和传导发射.可能被高灵敏度的接收设备进行接收、分析、还原，造成信息泄露。

*1.5 实体安全与隔离技术

1.5.2 媒体安全与物理隔离技术

1. 媒体及其数据的安全保护



1. 媒体及其数据的安全保护

媒体及其数据安全保护,是指对媒体数据和媒体本身的安全保护。

1) 媒体安全。**媒体安全**主要指对媒体及其数据的安全保管,目的是保护存储在媒体上重要资料。

保护媒体的安全措施主要有两个方面:媒体的防盗与防毁,防毁指防霉和防砸及其他可能的破坏或影响。

2) 媒体数据安全。**媒体数据安全**主要指对媒体数据的保护.为了防止被删除或被销毁的敏感数据被他人恢复,必须对媒体机密数据进行安全删除或安全销毁。

保护媒体数据安全的措施主要有三个方面:

1) 媒体数据的防盗,如防止媒体数据被非法拷贝;

2) 媒体数据的销毁,包括媒体的物理销毁(如媒体粉碎等)和媒体数据的彻底销毁(如消磁等),防止媒体数据删除或销毁后被他人恢复而泄露信息;

3) 媒体数据的防毁,防止媒体数据的损坏或丢失等。



*1.5 实体安全与隔离技术

1.5.2 媒体安全与物理隔离技术

2. 物理隔离技术

物理隔离技术是一种以隔离方式进行防护的手段。**目的**是在现有安全技术的基础上，将威胁隔离在可信网络之外，保证可信网络内部信息安全的前提下，完成内外网络数据的安全交换。

(1) 物理隔离的安全要求

物理隔离的安全要求主要有3点：

1) 隔断内外网络传导。在物理传导上使内外网络隔断，确保外部网不能通过网络连接而侵入内部网；同时防止内部网信息通过网络连接泄漏到外部网。

2) 隔断内外网络辐射。在物理辐射上隔断内部网与外部网，确保内部网信息不会通过电磁辐射或耦合方式泄漏到外部网。

3) 隔断不同存储环境。在物理存储上隔断两个网络环境。内存网络交换前要做清除处理；硬盘内外网信息分开储存。



*1.5 实体安全与隔离技术

1.5.2 媒体安全与物理隔离技术

(2) 物理隔离技术的三个阶段

第一阶段：彻底物理隔离。利用物理隔离卡、安全隔离计算机和交换机使网络隔离，两个网络之间无信息交流，所以也就可以抵御所有的网络攻击，适用于一台终端（或一个用户）需要分时访问两个不同的、物理隔离的网络的应用环境。

第二阶段：协议隔离。协议隔离是采用专用协议（非公共协议）来对两个网络进行隔离，并在此基础上实现两个网络之间的信息交换。协议隔离技术由于存在直接的物理和逻辑连接，仍然是数据包的转发，一些攻击依然出现。

第三阶段：网闸隔离技术。主要通过网闸等隔离技术对高速网络进行物理隔离，使高效的内外网数据仍然可以正常进行交换，而且控制网络的安全服务及应用。

(3) 物理隔离的性能要求

采取安全措施可能对性能产生一定影响，物理隔离将导致网络性能和内外数据交换不便。

*1.5 实体安全与隔离技术

表1-5 物理隔离主要技术手段

技术手段	优 点	缺 点	典型产品
彻底的物理隔离	能够抵御所有的网络攻击	两网络间无信息交流	联想网御物理隔离卡、开天双网安全电脑、伟思网络安全隔离集线器
协议隔离	能抵御基于TCP/IP协议的网络扫描与攻击等行为	有些攻击可穿越网络	京泰安全信息交流系统2.0、东方DF-NS310物理隔离网关
物理隔离网闸	不但实现了高速的数据交换，还有效地杜绝了基于网络的攻击行为	应用种类受到限制	伟思ViGAP、天行安全隔离网闸(TopWalk-GAP)和联想网御SIS3000系列安全隔离网闸

实体安全包括()。

- ☐ A 环境安全和设备安全
- ☒ B 环境安全、设备安全和媒体安全
- ☐ C 物理安全和环境安全
- ☐ D 其他方面

提

交

1.6 本章小结

本章小结

主要结合典型案例概述了网络空间安全的威胁及发展态势、威胁途径及种类并对产生网络安全风险及隐患的系统问题、操作系统漏洞、网络数据库问题、防火墙局限性、管理和其他各种因素进行了概要分析。着重介绍了信息安全概念和属性特征,以及网络安全的概念、目标、内容和侧重点。

重点概述了网络安全技术的概念、常用的网络安全技术(身份认证、访问管理、加密、防恶意代码、加固、监控、审核跟踪和备份恢复)和网络安全模型。介绍了国内外网络安全建设与发展的概况,概要分析了国际领先技术、国内存在的主要差距和网络安全技术的发展趋势。最后,概述了实体安全的概念、内容、媒体安全与物理隔离技术,以及网络安全实验前期准备所需的构建虚拟网的过程和主要方法等。

网络安全的最终目标和关键是要保护网络系统信息资源安全,做好预防“防患于未然”是确保网络安全的最好举措。世界上并没有绝对的安全,网络安全是个系统工程,需要多方面互相密切配合、综合防范才能收到实效。

课后作业

练习与实践1

- 1 (1) ~ (8)
- 2 (2) ~ (6)
- 3 (2) ~ (5) (8) (9)

作业提交：手写拍照或电子文档，保存为pdf格式，命名“学号-姓名”
班长/学委打包发我QQ (97251651) 或者邮箱 (jingkun@ahu.edu.cn)

*1.7 实验1 构建虚拟局域网

虚拟局域网 (VLAN)是一种将局域网设备从逻辑上划分成多个网段，从而实现虚拟工作组的数据交换技术。**主要用于**交换机和路由器。**虚拟机 (VM)**是运行于主机系统中的虚拟系统。可以模拟物理计算机的硬件控制模式，具有系统运行的大部分功能和部分其他扩展功能。虚拟技术不仅经济，可用于模拟具有一定风险的网络安全相关实验

■ 1.7.1选做1 VMware虚拟局域网的构建

■ 1. 实验目的

1) 为网络安全试验做准备。利用虚拟机软件可以构建虚拟网，模拟复杂的网络环境，可以让用户在单机上实现多机协同作业，进行网络协议分析等功能。

2) 网络安全实验可能对系统具有一定破坏性，虚拟局域网可以保护物理主机和网络的安全。而且一旦虚拟系统瘫痪后，也可以在数秒内得到恢复。

3) 利用VMware Workstation Pro16 虚拟机安装Windows10，可以实现在一台机器上同时运行多个操作系统，以及一些其他操作功能，例如屏幕捕捉、历史重现等。



*1.7 实验1 构建虚拟局域网

1.7.2 实验要求及方法

1. 实验要求

(1) 预习准备

由于本实验内容是为了后续的网络安全实验做准备，因此，最好提前做好虚拟局域网“预习”或对有关内容进行一些了解。

1) **Windows 10 原版光盘镜像**: Windows 10/11开发者预览版下载。

2) **VMware 16虚拟机软件下载**: VMware Workstation Pro 16.

(2) 注意事项及特别提醒

安装VMware时，需要将设置中的软盘移除，以免可能影响Windows 10声音或网络。

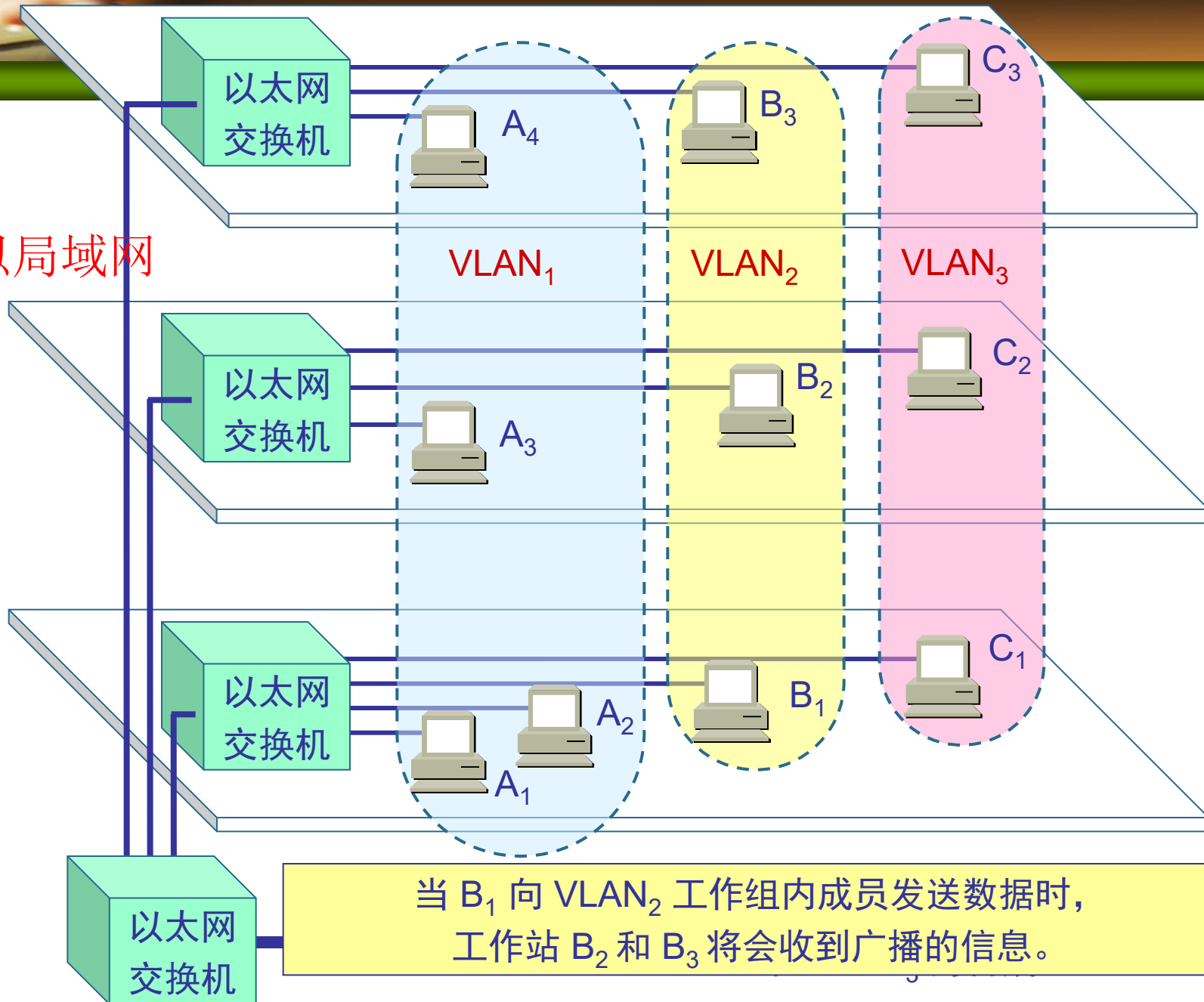
由于网络安全技术更新快、技术、方法和软硬件产品种类繁多，可能具体版本和界面等方面不尽一致或有所差异。特别是在具体实验步骤中更应当多注重关键的技术方法，做到“举一反三、触类旁通”，不要死钻“牛角尖”过分扣细节。

(3) 注意实验步骤和要点

安装完成虚拟软件和设置以后，需要重新启动才可正常进行使用。

实验用时：2学时（90–120分钟）

虚拟局域网



*1.7 实验1 构建虚拟局域网

2. 实验方法

构建虚拟局域网VLAN方法很多。可用Windows自带的连接设置方式，通过“网上邻居”建立。也可在Windows Server 2016运行环境下，安装虚拟机软件。主要利用虚拟存储空间和操作系统提供的技术支持，使虚拟机上的操作系统通过网卡和实际操作系统进行通信。真实机和虚拟机可以通过以太网通信，形成小型的局域网环境。

1) 利用虚拟机软件在一台计算机中安装多台虚拟主机，构建虚拟局域网，可以模拟复杂的真实网络环境，让用户在单机上实现多机协同作业。

2) 由于虚拟局域网是个“虚拟系统”，所以一旦遇到网络攻击甚至造成系统瘫痪，实际的物理网络系统并没有受到影响和破坏，所以，虚拟局域网可在较短时间内得到恢复。

3) 在虚拟局域网网络上，可以实现在一台机器上同时运行多个操作系统。

*1.7 实验1 构建虚拟局域网

1.7.3 实验内容及步骤

VMware Workstation是一款功能强大桌面虚拟软件,可在安全、可移植的虚拟机中运行多种操作系统和应用软件,为用户提供同时运行不同操作系统和开发、测试、部署新的应用程序的最佳解决方案。每台虚拟机相当于包含网络地址的PC机建立VLAN。

VMware基于VLAN,可为分布在不同范围、不同物理位置的计算机组建虚拟局域网,形成一个具有资源共享、数据传送、远程访问等功能的局域网。

利用VMware 虚拟机安装Windows,并可以建立虚拟局域网VLAN。

(1) 安装VMware。安装及使用虚拟机向导界面,如图1-11及1-12所示。



图1-11 VMware 12安装界面

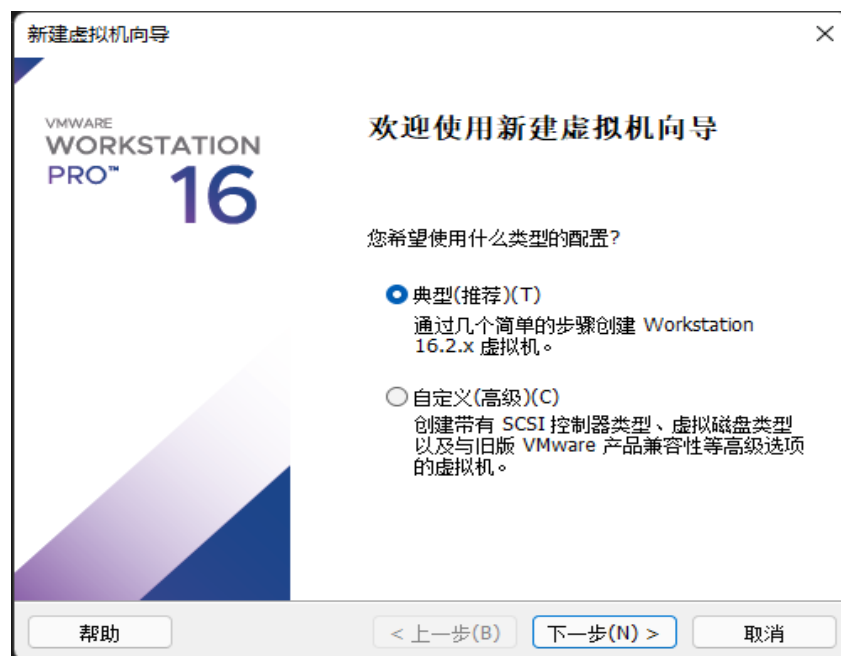


图1-12 使用新建虚拟机向导面

*1.7 实验1 构建虚拟局域网

(2) 用 Workstation“虚拟机向导”，从磁盘或ISO映像
在虚拟机中安装Windows10，分别如图1-13及图1-14所示。



图1-13 使用新建虚拟机向导界面



图1-14 选择Windows界面

*1.7 实验1 构建虚拟局域网

- (3) 借助 Workstation 16 Pro, 可以充分利用 Windows 10 最新功能 (如私人数字助理 Cortana、新的 Edge 网络浏览器中的墨迹书写功能), 还可开始为 Windows 10 设备构建常用应用。甚至可要求 Cortana 直接从 Windows 10 启动 VMware Workstation。
- (4) 设置虚拟机名称及虚拟机放置位置, 具体如图1-15所示。

图1-15设置虚拟机名称及放置位置

图1-16配置虚拟机大小界面

*1.7 实验1 构建虚拟局域网

- (5) 配置虚拟机大小,确定创建(磁盘空间留有余地),如图1-16
- (6) 完成虚拟机创建,启动虚拟机,如图1-17,可查看有关信息,并解决出现的问题:进入放置虚拟机的文件夹,找到后缀.vmx文件,以记事本打开,如图1-18,然后保存再重新启动。

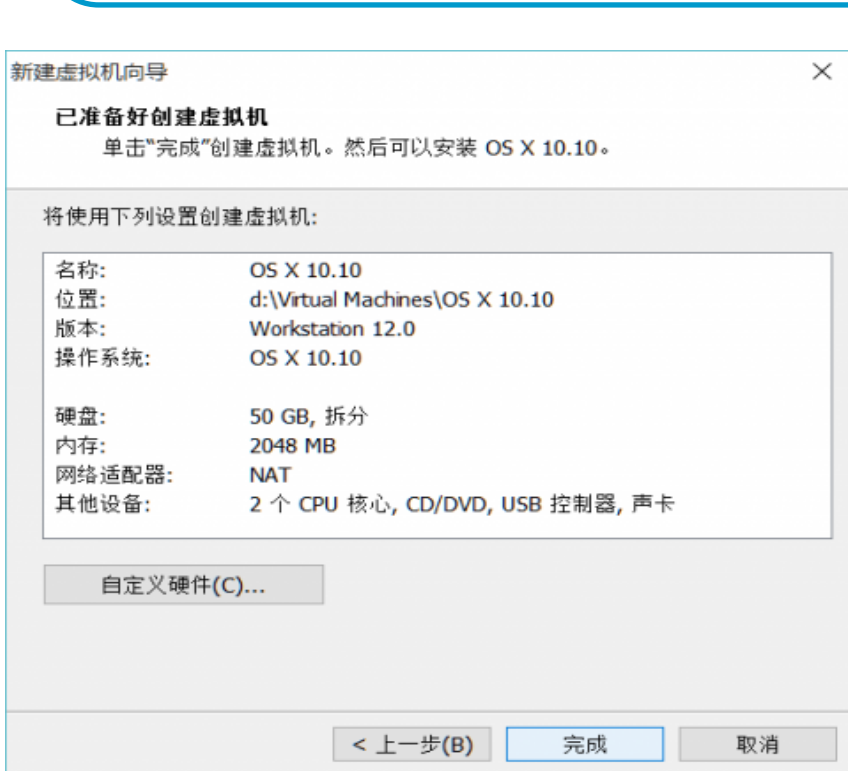


图1-17 完成虚拟机配置

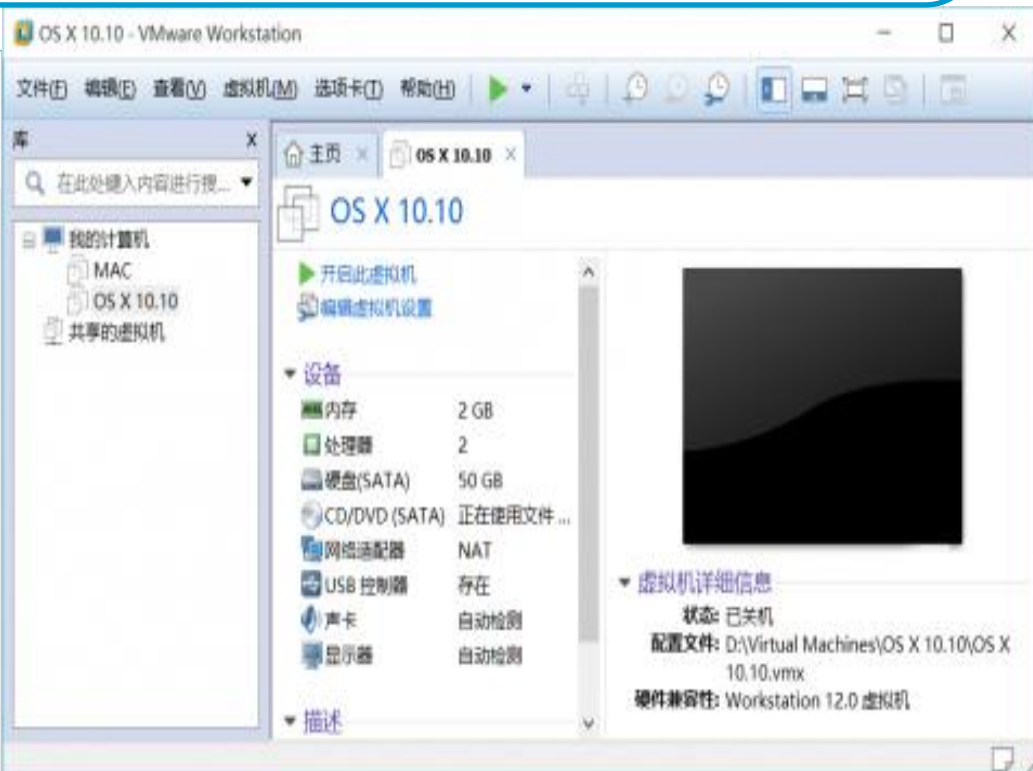


图1-18 查看有关信息并处理有问题

*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

■ 1. 实验目的

- 1) 进一步理解虚拟局域网VLAN的应用
- 2) 掌握虚拟局域网VLAN的基本配置方法
- 3) 了解VLAN中继协议VTP的应用



■ 2. 预备知识

- VLAN技术是交换技术重要组成部分，也是交换机重要技术进步部分. 将物理上直接相连的网络从逻辑划分成多个子网，如图1-30。

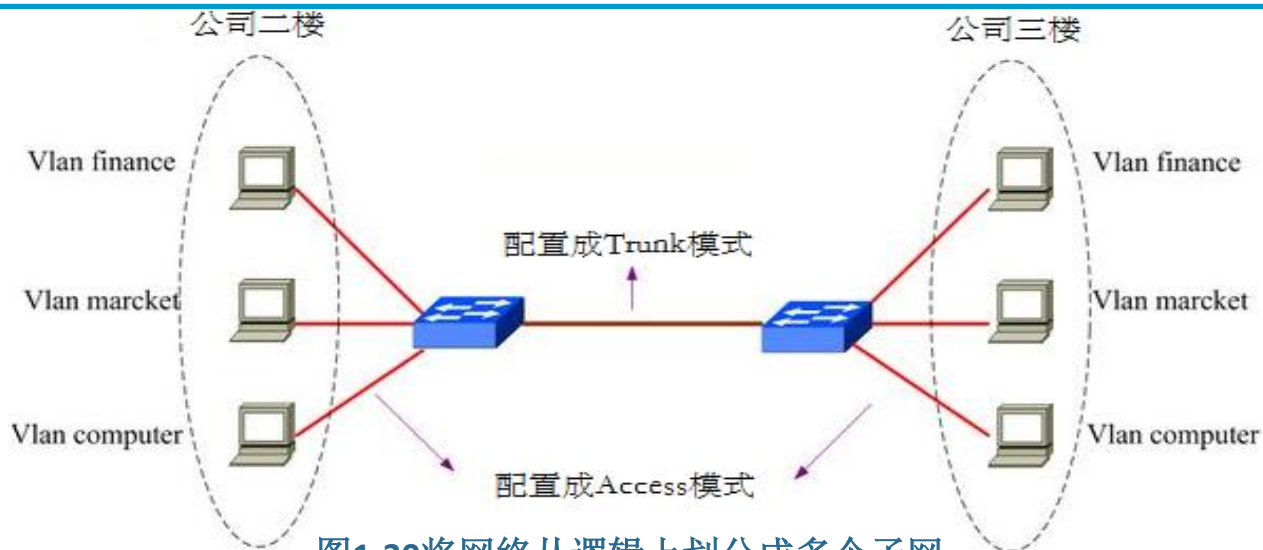


图1-30将网络从逻辑上划分成多个子网

*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

■ 1) VLAN的特点优势

■ (1) 广播控制

■ (2) 安全控制

■ 同一VLAN中的主机才可以直接互相通信的特性，可以在不用关心设备的位置的前提下，控制非授权用户访问VLAN。

■ (3) 灵活性与可扩展性

■ 2) VLAN的配置方式

■ 1) 静态VLAN：由网络管理人员使用网络管理软件或直接设置交换机的端口中，使其直接从属某个VLAN。

■ 2) 动态VLAN

■ 3) 多VLAN端口

■ VLAN的识别方法



*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

■ 4) VLAN中继协议

■ 在VTP域中的交换机有三种操作模式：

- 1) 服务器模式 (Server)。对大部分交换机这是默认的模式。在VTP域中，至少需要一台服务器模式的交换机，以便在整个域中传播VLAN信息。
- 2) 客户机模式 (Client)。在客户机模式下，交换机不能创建、添加、改动或删除VLAN。只能接收VLAN信息更新。如果想让一台交换机到服务器模式，可以先让其成为客户机模式，以便它接收所有VLAN的正确信息并自我更新后，然后再改到服务器模式。
- 3) 透明模式 (Transparent)。

■ 5) VLAN之间的通信

■ VLAN在OSI模型第2层创建网络分段，并分隔数据流，若在VLAN之间通信，则必须使用第3层设备，如使用路由器或三层交换机。

*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

■ 1.6.3 实验要求及配置

■ Cisco 3750交换机、PC、串口线、交叉线等。

■ 1. 单一交换机上VLAN的配置

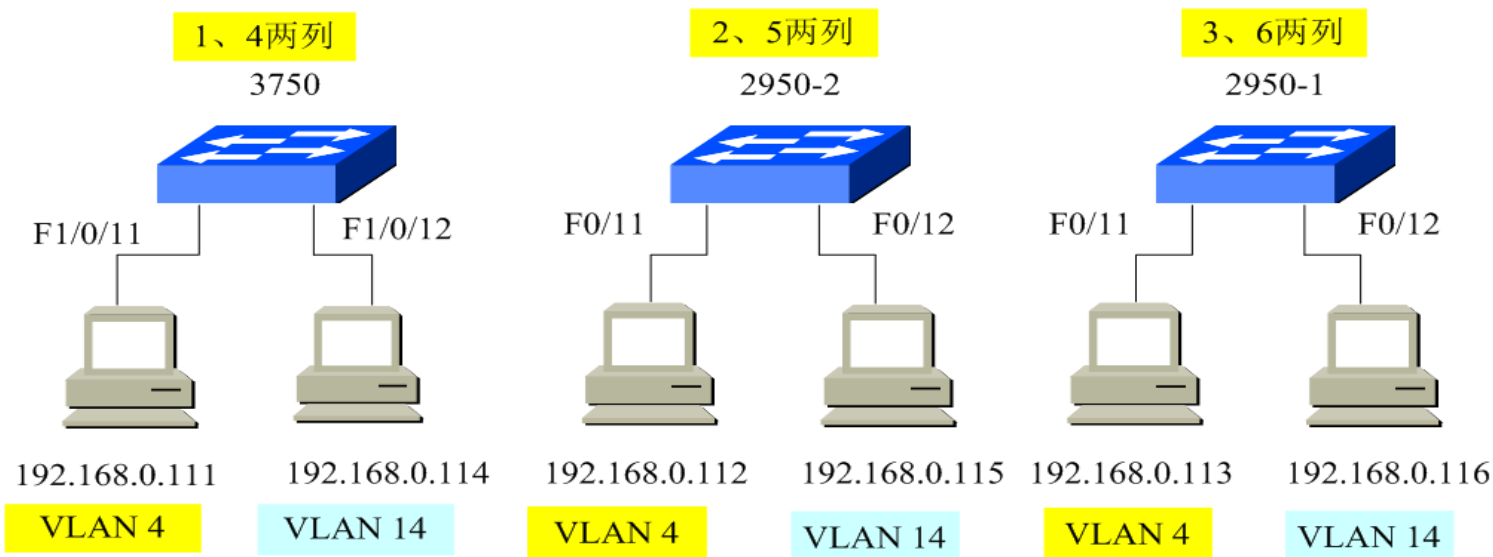


图1-31单一交换机上VLAN配置实现拓扑图

*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

■ 2. 跨交换机VLAN的配置

- 1) 实现拓扑图如图1-32所示，三组交换机使用交叉线互联后，配置Trunk链路。
- 2) 测试相同VLAN主机间的连通性，并测试不同VLAN间的主机的连通性，分别记录测试结果。
- 3) 删除建立的VLAN和端口VLAN划分，恢复设备配置原状。

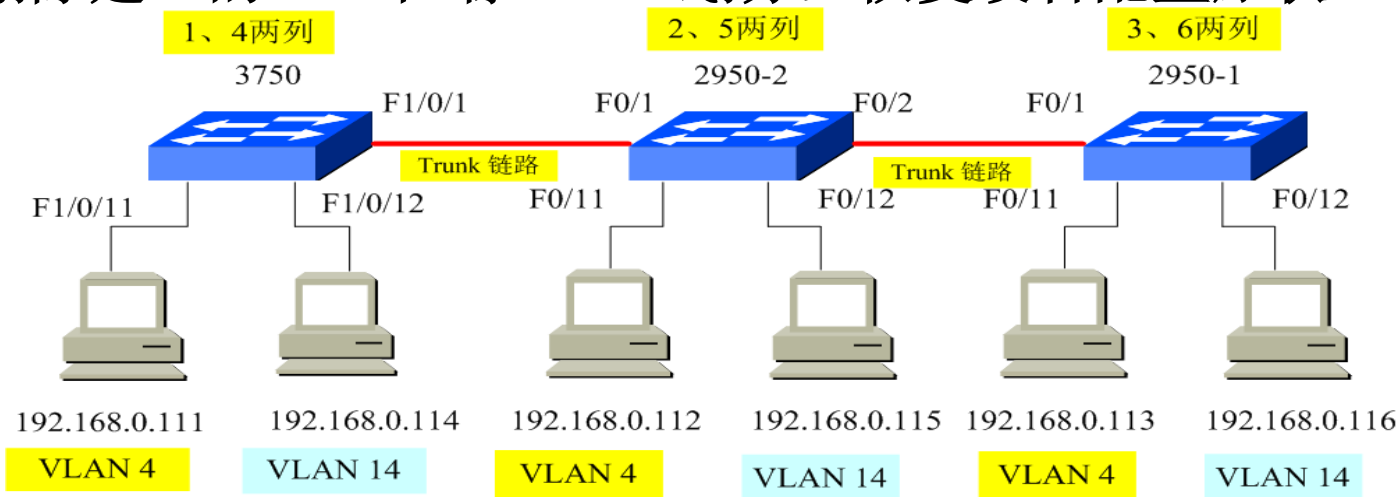


图1-32跨交换机VLAN的配置实现拓扑图

*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

■ 1.7.4 实验步骤

■ 主要介绍单一交换机上VLAN的配置操作:

■ 1. 测试两台电脑连通性

■ 在windows点击开始,输入cmd进入命令提示符界面,如图1-33。



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\lenovo>ping 192.168.41.1

正在 Ping 192.168.41.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.41.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\lenovo>ping 192.168.0.141

正在 Ping 192.168.0.141 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

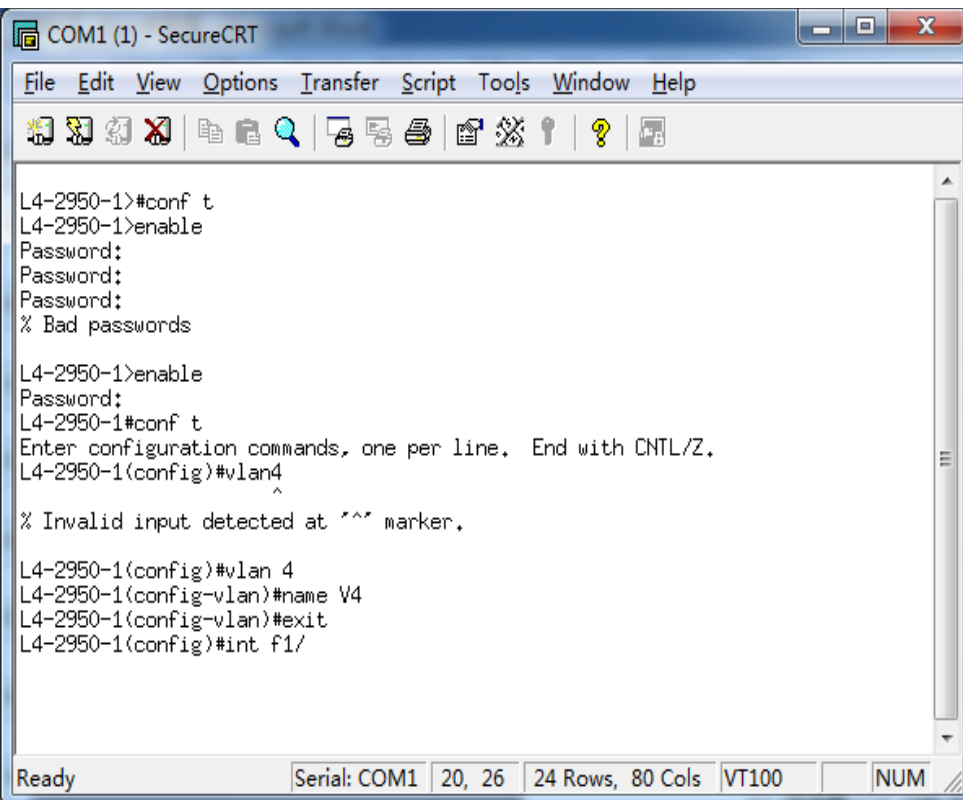
192.168.0.141 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\lenovo>
```

图1-33 输入cmd进入提示符的ping命令界面

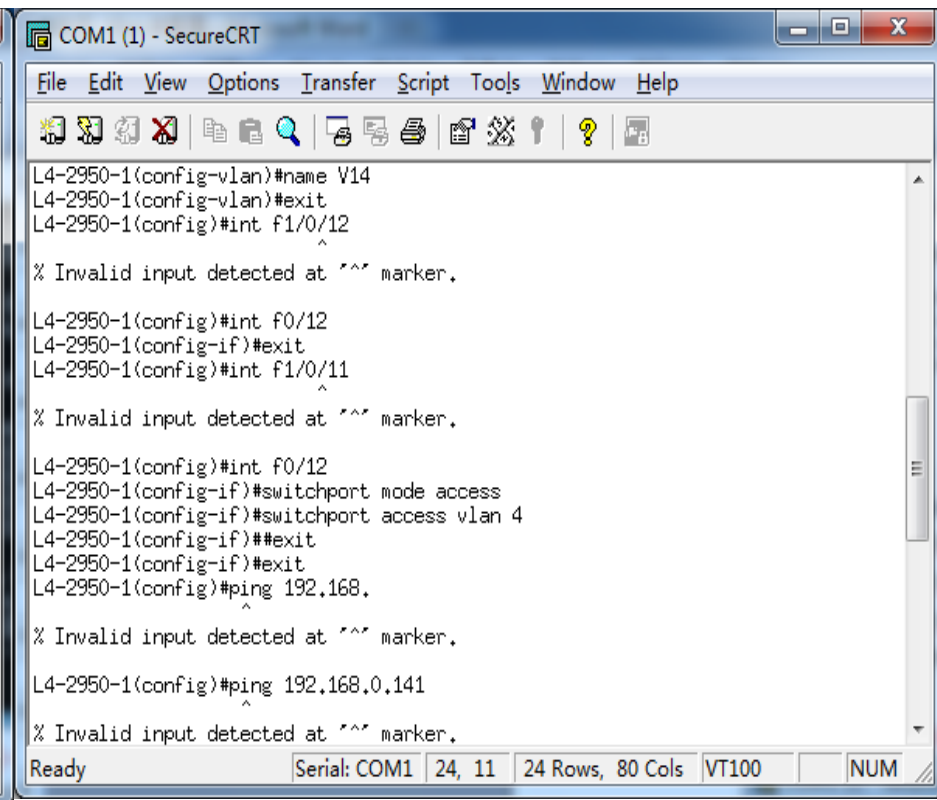
*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

- 2. 配置VLAN的具体方法
- 下面以第一组、第一行操作为例介绍配置VLAN方法。
- (1) 添加第一个VLAN并端口划入VLAN，如图1-34和图1-35所示



```
COM1 (1) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Tools Window Help
L4-2950-1>#conf t
L4-2950-1>enable
Password:
Password:
Password:
% Bad passwords
L4-2950-1>enable
Password:
L4-2950-1>#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
L4-2950-1(config)#vlan 4
^
% Invalid input detected at '^' marker.
L4-2950-1(config)#vlan 4
L4-2950-1(config-vlan)#name V4
L4-2950-1(config-vlan)#exit
L4-2950-1(config)#int f1/
```

图1-34 添加第一个VLAN显示界面

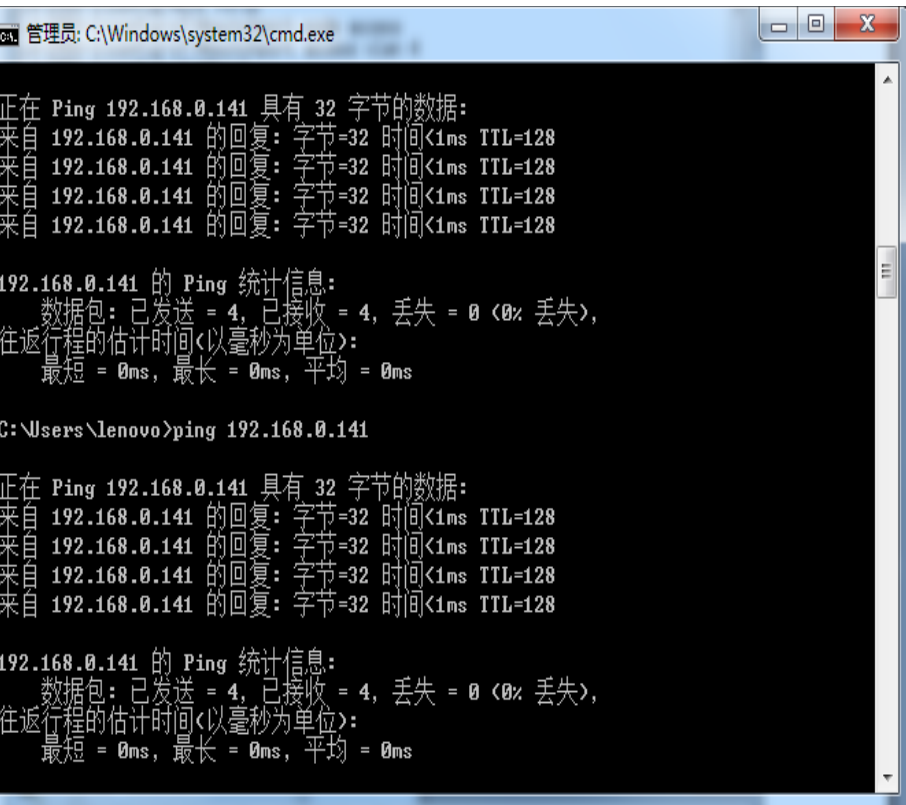


```
COM1 (1) - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Tools Window Help
L4-2950-1(config-vlan)#name V14
L4-2950-1(config-vlan)#exit
L4-2950-1(config)#int f1/0/12
^
% Invalid input detected at '^' marker.
L4-2950-1(config)#int f0/12
L4-2950-1(config-if)#exit
L4-2950-1(config)#int f1/0/11
^
% Invalid input detected at '^' marker.
L4-2950-1(config)#int f0/12
L4-2950-1(config-if)#switchport mode access
L4-2950-1(config-if)#switchport access vlan 4
L4-2950-1(config-if)#exit
L4-2950-1(config-if)#exit
L4-2950-1(config)#ping 192,168,
^
% Invalid input detected at '^' marker.
L4-2950-1(config)#ping 192,168,0,141
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

图1-35 在端口划入VLAN显示界面

*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

- 在DOS用ping测试两电脑连通性，并且记录结果，如图1-36所示。
- （2）添加第二个vlan，并把端口划入vlan。在DOS下使用ping命令测试两台电脑的连通性，并且记录结果，如图1-37所示。



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

正在 Ping 192.168.0.141 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

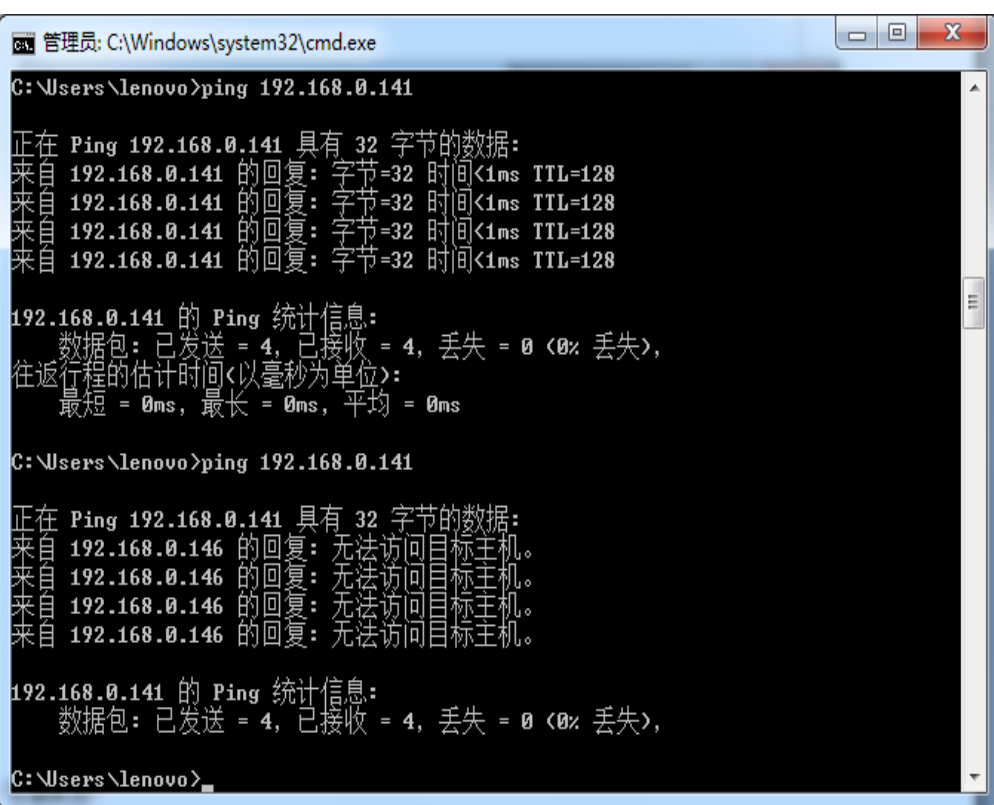
192.168.0.141 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\lenovo>ping 192.168.0.141

正在 Ping 192.168.0.141 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.141 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

图1-36添加第一个vlan后测试两电脑连通性



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\lenovo>ping 192.168.0.141

正在 Ping 192.168.0.141 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.0.141 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.141 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\lenovo>ping 192.168.0.141

正在 Ping 192.168.0.141 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.0.146 的回复: 无法访问目标主机。

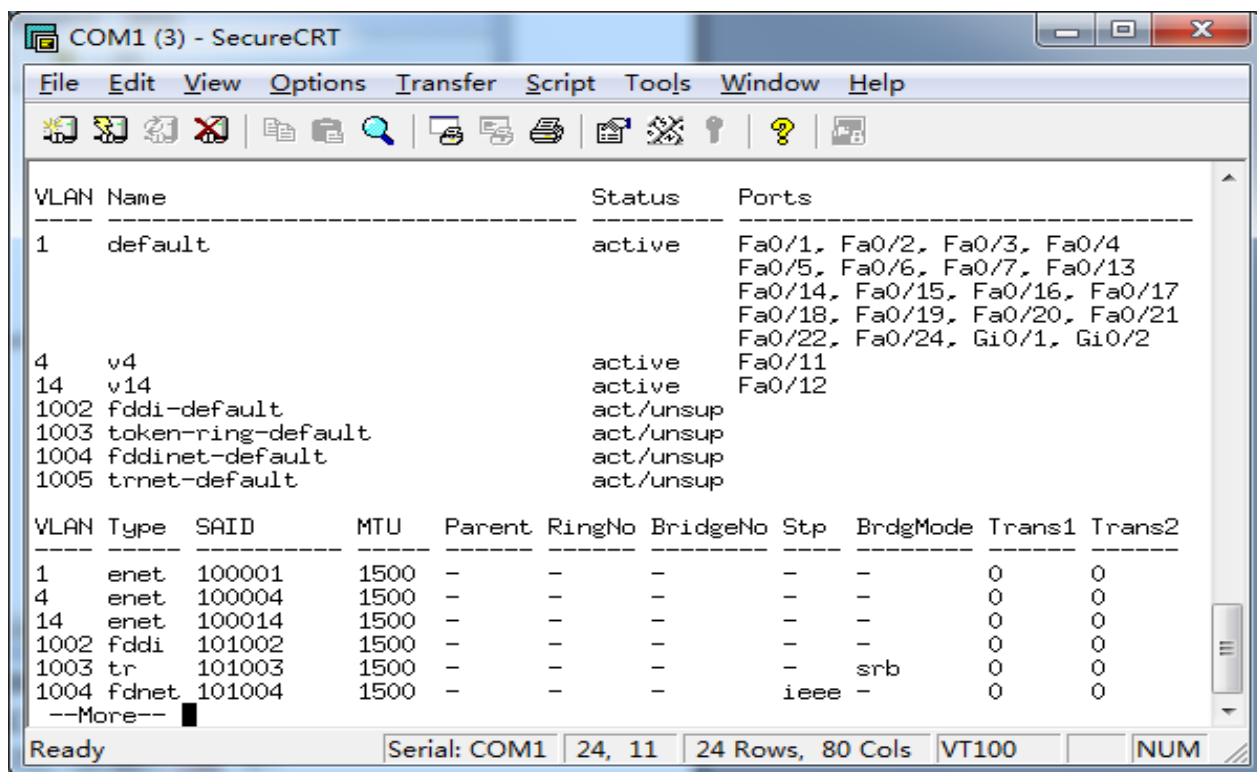
192.168.0.141 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\lenovo>
```

图1-37添加第二个vlan后测试两电脑连通性

*1.7.2 选做2 虚拟局域网设置和应用

- (3) 检查配置
- 查看当前交换机上已配上的端口，如图1-38所示。
- 3. 删除VLAN
-  **注意：** 两个交换机相连的端口分别配置TRUNK封装。



COM1 (3) - SecureCRT

File Edit View Options Transfer Script Tools Window Help

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
4	v4	active	Fa0/11
14	v14	active	Fa0/12
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
4	enet	100004	1500	-	-	-	-	-	0	0
14	enet	100014	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	srb	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0

--More--

Ready Serial: COM1 24, 11 24 Rows, 80 Cols VT100 NUM

图1-38查看当前交换机上已配上的端口



诚挚谢意!

网络安全技术及应用

(第5版, 慕课微课版, 新形态)

